

Информация

Докладчик

.....: {column align=center}

::: {column width="70%"}

- Эспиноса Василита Кристина Микаела
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032224624@pfur.ru
- <https://github.com/crisespinosal/>

:::

::: {column width="30%"}

:::

.....:

Цель работы

Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.

Задание

- Реализовать модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools;
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

Постановка задачи

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях -- думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки -- пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

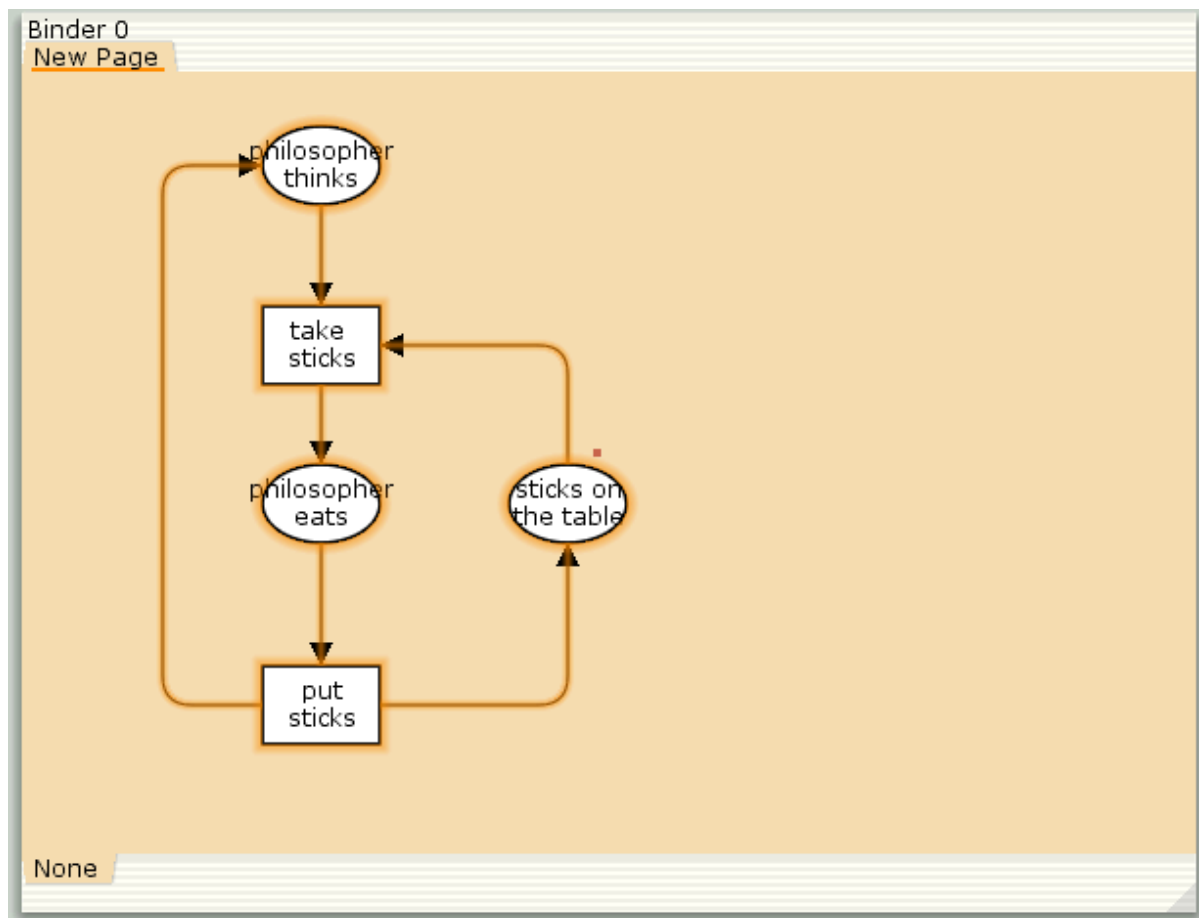
Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги (рис. [-@fig:001]).

Начальные данные:

позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table)

переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

В меню задаём новые декларации модели (рис. [-@fig:002]): типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг:

n — число мудрецов и палочек

p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до

s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до

функция $\text{ChangeS}(p)$ ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец $p(i)$ может взять i и $i+1$ палочки, поэтому функция $\text{ChangeS}(p)$ определяется следующим образом:

```
fun ChangeS (ph(i))=  
1`st(i)++st(if = n then 1 else i+1)
```

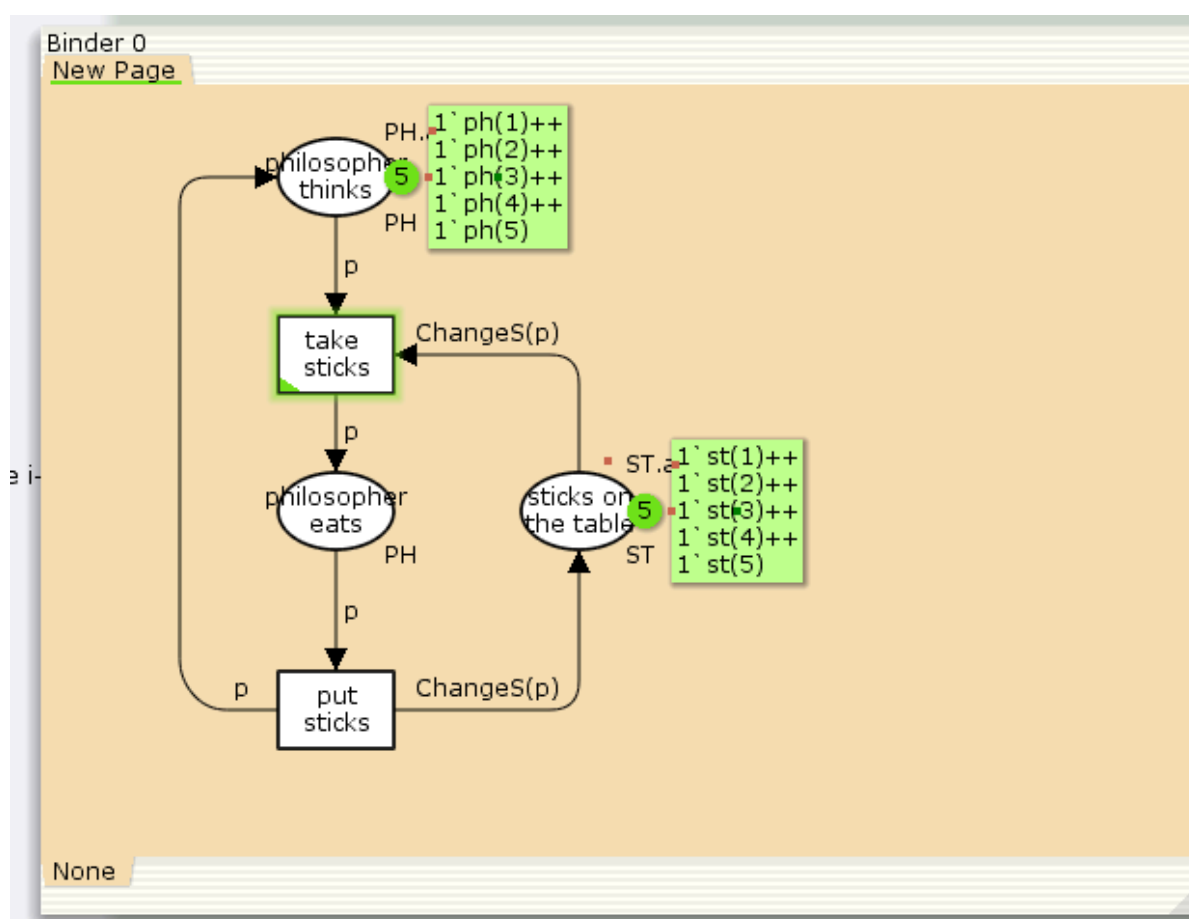
Выполнение лабораторной работы

- ▼ history
- ▼ Declarations
 - ▼ Standard declarations
 - ▶ colset UNIT
 - ▶ colset INT
 - ▶ colset BOOL
 - ▶ colset STRING
 - ▼ val n = 5;
 - ▼ colset PH = index ph with 1..n;
 - ▼ colset ST = index st with 1..n;
 - ▼ var p:PH;
 - ▼ fun ChangeS (ph(i)) =
1` st(i)++ 1` st(if i = n then 1 else i+1)
- ▶ Monitors

New Page

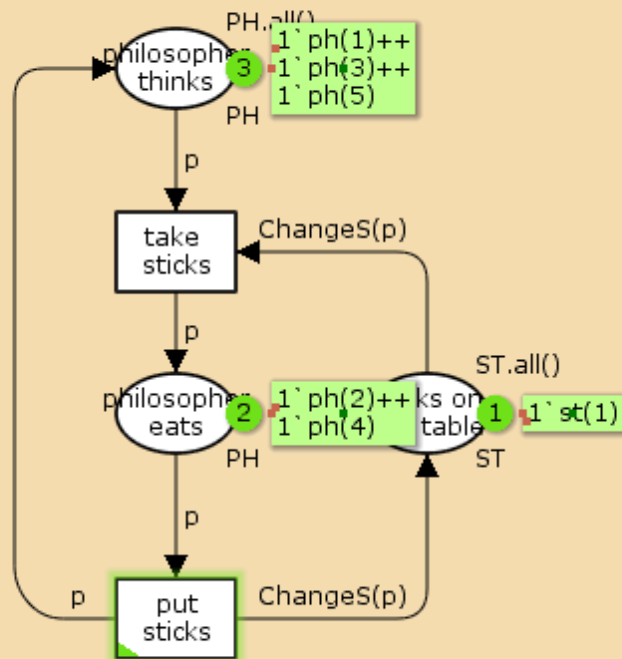
Выполнение лабораторной работы

В результате получаем работающую модель (рис. [-@fig:003]).



Выполнение лабораторной работы

После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов (рис. [-@fig:004]).



None

Выполнение лабораторной работы

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчет о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из отчета можем узнать, что:

```

есть 11 состояний и 30 переходов между ними;
указаны границы значений для каждого элемента: думающие мудрецы (максимум - 5,
минимум - 3), мудрецы едят (максимум - 2, минимум - 0), палочки на столе
(максимум - 5, минимум - 1, минимальное значение 2, так как в конце симуляции
остаются пирожки);
указаны границы в виде мультимножеств;
маркировка home для всех состояний;
маркировка dead равна None;
указано, что бесконечно часто происходят события положить и взять палочку.
    
```

Выполнение лабораторной работы

```

CPN Tools state space report for:
/var/tmp/petri.cpn
    
```

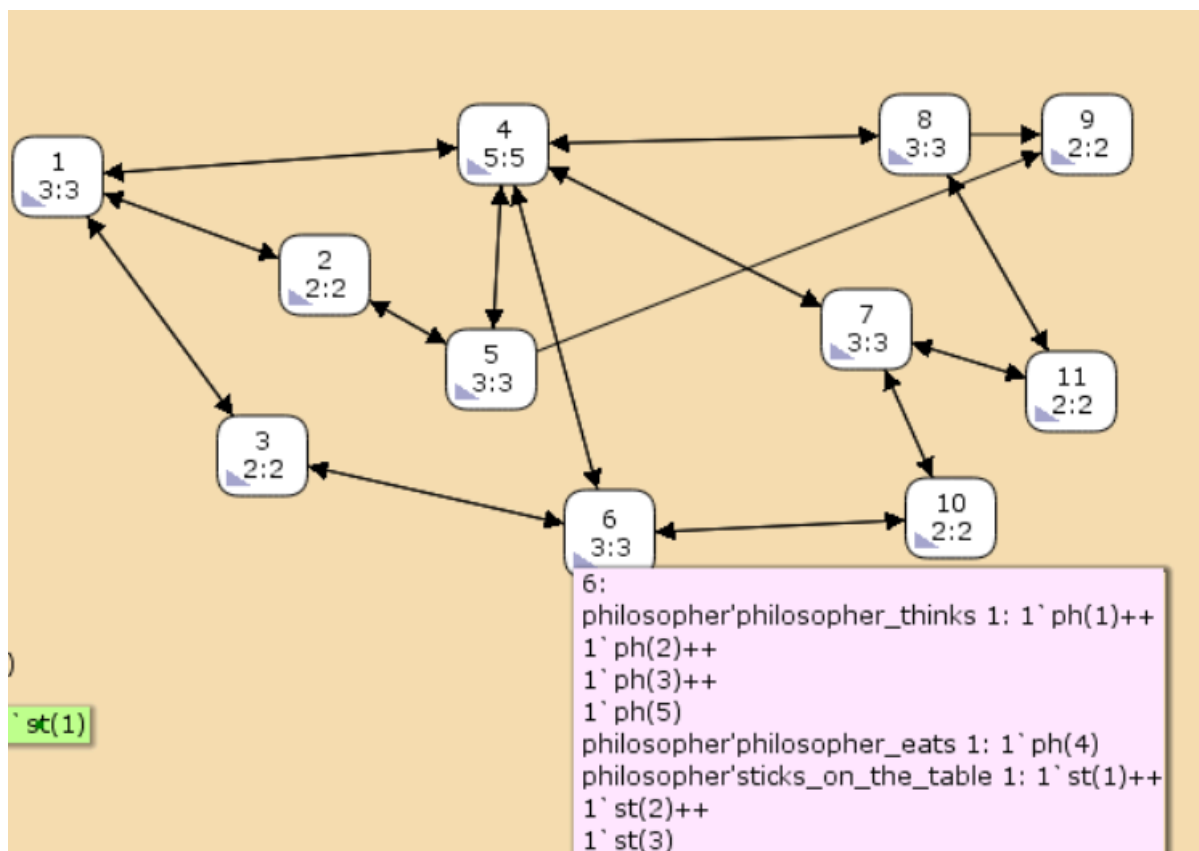
Statistics		

State Space		
Nodes:	11	
Arcs:	30	
Secs:	0	
Status:	Full	
Scc Graph		
Nodes:	1	
Arcs:	0	
Secs:	0	
Boundedness Properties		

Best Integer Bounds		
	Upper	Lower
New_Page'philosopher_eats 1		
	2	0
New_Page'philosopher_thinks 1		
	5	3
New_Page'sticks_on_the_table 1		
	5	1

Выполнение лабораторной работы

Построим граф пространства состояний (рис. [-@fig:005]).



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель задачи об обедающих мудрецах в CPN Tools.